

第 2 章： 热力学第一定律

韩潇*

西北工业大学凝固过程国家重点实验室、

中国陕西西安

*xiao.han@nwpu.edu.cn

评论

✓ 考虑一个最初处于 A 状态的物体，它做功 w ，吸收热量 q ，并因此移动到 B 状态。

✓ 吸收热量 q 使物体的内能增加 q ，而物体做功 w 则使其内能减少 w ：

$$\Delta U = U_B - U_A = q - w$$

$$dU = \delta q - \delta w$$

热力学第一定律

评论

✓ 系统的热容量 C 是系统中加入或抽出的热量与系统温度变化的比值。

系统。

$$C = \frac{\delta q}{\delta T}$$

$$C_V = \left(\frac{\partial q}{\partial T} \right)_V \quad \text{恒定体积下的热容量}$$

$$C_P = \left(\frac{\partial q}{\partial T} \right)_P \quad \text{恒压下的热容量}$$

$$C_V = \left(\frac{\partial q}{\partial T} \right)_V = \int C_V dT \quad \text{摩尔热容} \quad C_V = n c_V$$

$$C_P = \left(\frac{\partial q}{\partial T} \right)_P = \int C_P dT \quad C_P = n c_P$$

评论

$(dT)_P$ $(dT)_P$ *thermodynamics of Materials & Phase transformations*

评论

✓ 对于任何物质来说, C_p 的大小都会大于 C_v 。

$$C^P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$C^V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P$$

$$C_P - C_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P$$

评论

$$U = U(V, T) \quad \Rightarrow \quad = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_P = \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial t} \right)_P + \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

$$c_P - c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v + p \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

系统每升高一度所做的功

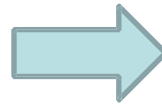
在恒定的外部压力 P 作用下，系统膨胀时的温度。

温度每升高 1 度，在膨胀过程中对其组成微粒之间的内聚力所做的功。

评论

- ✓ 理想气体是一种由不相互影响的粒子组成的气体，因此，理想气体的原子或分子可以在不做功的情况下相互分离。因此，对于理想气体来说

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \alpha V \neq 0$$



$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_T = 0$$



$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_T =$$

- 在实际气体中，内压作用的大小远远小于外压作用的大小。
- 在液体和固体中，原子间的作用力相当大，与内压相比，外压对系统膨胀所做的功微不足道。因此，对于液体和固体来说，该值非常大。

评论

- ✓ 实际气体中的 ΔU 不仅与温度有关，还与体积（或压力）有关。

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

- ✓ 由于实际气体分子间的相互作用，热力学能量的变化可以通过等温膨胀过程中分子间吸引力耗散的能量来测量。

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \quad \text{称为内部压力，即}$$

$$P_{\text{国际}} = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$$

等温条件下

=

$$P_{\text{Inter}} dV$$

2.6 热容量

- ◆ 热容可与热力学第一定律结合使用，计算反应焓变与温度的关系。假设 1 摩尔液体在平衡凝固温度 T_2 下凝固成固体。

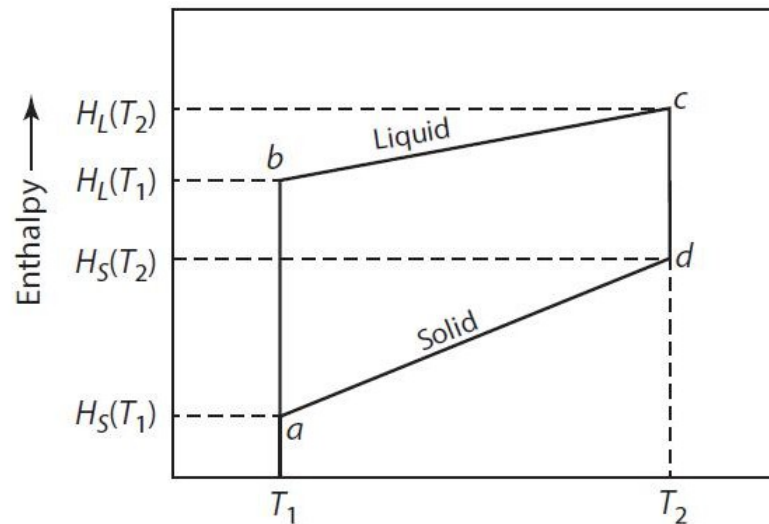


Figure 2.3 Enthalpy vs. temperature plots for 1 mole of a solid and liquid, showing that the enthalpy of transformation depends on temperature if the heat capacities differ. T_2 is the equilibrium solidification temperature.

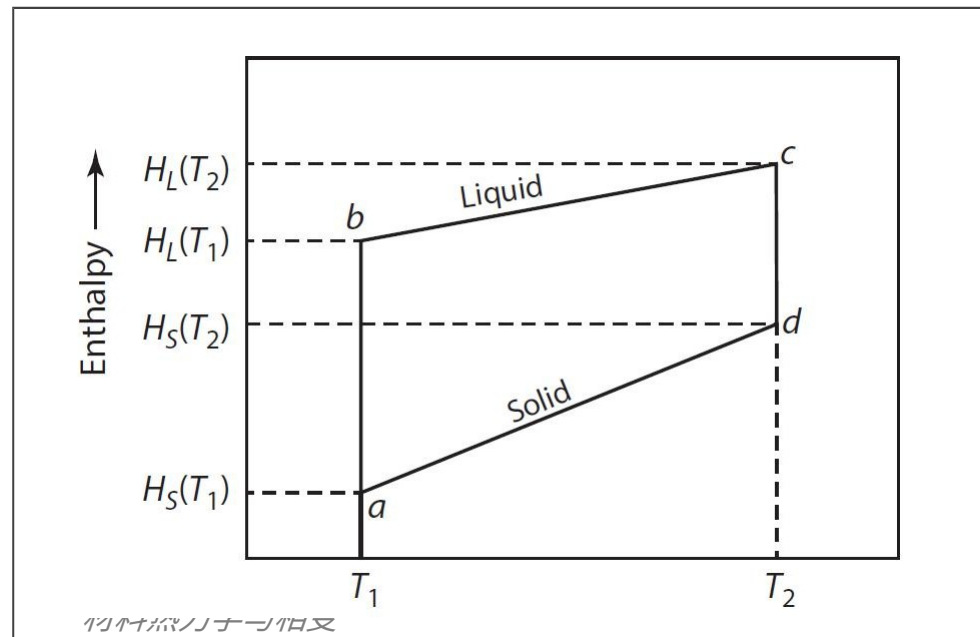
2.6 热容量

- 其凝固（或凝固）焓值为

$$H_S(T_2) - H_L(T_2) < 0$$

- 由于热能离开物质进入周围环境 (放热)。该值是脐带 cd 长度的负数，单位为秒。

图 2.3.如果液体过冷至温度 T_1 , 则冻结焓变为 $H_S(T_1)-H_L(T_1)$ 。



2.6 热容量

- T_1 时液体的焓。

$$H_L(T_1) = H_L(T_2) + \int_{T_2}^{T_1} c_P^L dT = H_L(T_2) + c_P^L (T_1 - T_2)$$

- T_1 时固体的焓。

$$H_S(T_1) = H_S(T_2) + \int_{T_2}^{T_1} c_P^S dT = H_S(T_2) + c_P^S (T_1 - T_2)$$

因此

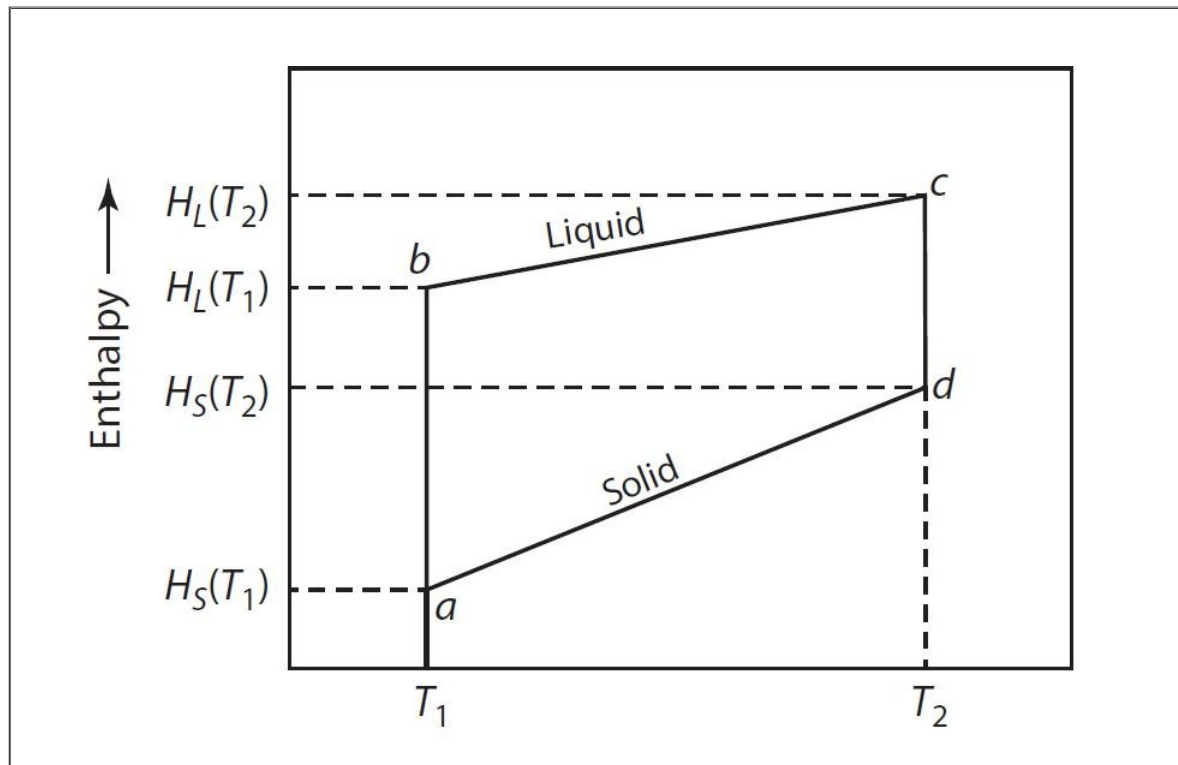
$$H_S(T_1) - H_L(T_1) = H_S(T_2) - H_L(T_2) + \int_{T_2}^{T_1} (c_P^S - c_P^L) dT$$

这个值比 T_2 时的负值大，因为固体焓的温度依赖性大于液体焓的温度依赖性。

2.6 热容量

焓的变化与温度的函数关系可写成

$$\frac{H_S(T_2) - H_L(T_1)}{H_S(T_2) - H_L(T_1)} = \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{1}{T} \right) dT \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \Delta C_P$$



2.6 热容量

过冷/欠冷

- 过冷，又称欠冷，是指将液体或气体的温度降至冰点以下而不变成固体的过程。
- 超过标准凝固点的液体会在有籽晶或**晶核**的情况下结晶，在籽晶或**晶核**周围形成晶体结构，从而形成固体。如果没有这样的晶核，液相可以一直保持到晶体均匀**成核**的温度。
- 玻璃转化温度以上会出现均匀成核现象，但如果玻璃转化温度以上没有出现均匀成核现象，就会形成**无定形**（非晶）固体。

2.7 可逆绝热过程

- ◆ 对于气体状态发生变化的可逆过程，气体状态永远不会离开平衡面。因此，在可逆过程中，气体会经过连续的平衡状态，只有当过程是可逆进行时，功 w 才由积分 $\int PdV$ 给出。在绝热过程中， $q=0$ ，而因此，根据第一定律， $dU=-\delta w$ 。

- 考虑一个由一摩尔理想气体组成的系统。

$$dU = c_V dT$$

- 对于可逆绝热过程

$$\delta w = PdV$$

$$C_V dT = -PdV$$

2.7 可逆绝热过程

$$C_V dT = -P dV$$

由于系统是一摩尔理想气体，因此 $P = RT/V$ ，因此

$$C_V dT = -P dV = -\frac{RT}{V} dV$$

$$C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = R \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \quad \left(\frac{T}{T_1} \right)^{C_V} = \left(\frac{V}{V_1} \right)^R$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1} \right) = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{R}{C_V}} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{C_P - C_V}{C_V}} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1}$$

2.7 可逆绝热过程

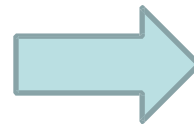
$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{PV_2}{PV_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} \quad P_2 V_2^{\gamma} = P_1 V_1^{\gamma} = \text{常数}$$

- 这是正在进行可逆绝热过程的理想气体的压力和体积之间的关系。
- 对于理想气体来说

$$c_P = \frac{5}{2}R$$

$$c_V = \frac{3}{2}R$$



$$\gamma = \frac{5}{3}$$

2.8 理想气体的可逆等温压力或体积变化

$$dU = \delta q - \delta w$$

- 由于 $dT=0$ （等温过程），则 $dU=0$ 。因此 $\delta w = \delta q = PdV =$
每摩尔气体的 $RTdV/V$ 在状态 1 和状态 2 之间进行积分，得出

$$w = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

- 因此，对于理想气体而言，等温过程就是内能恒定的过程，在此过程中，系统做的功等于系统吸收的热量。

2.8 理想气体的可逆等温压力或体积变化

- 可逆等温过程所做的功（等于曲线下面积）等于可逆绝热过程所做的功。
- 造成这种差异的原因是，在等温过程中，系统吸收热量以保持温度恒定，而在绝热过程中，系统不吸收热量。

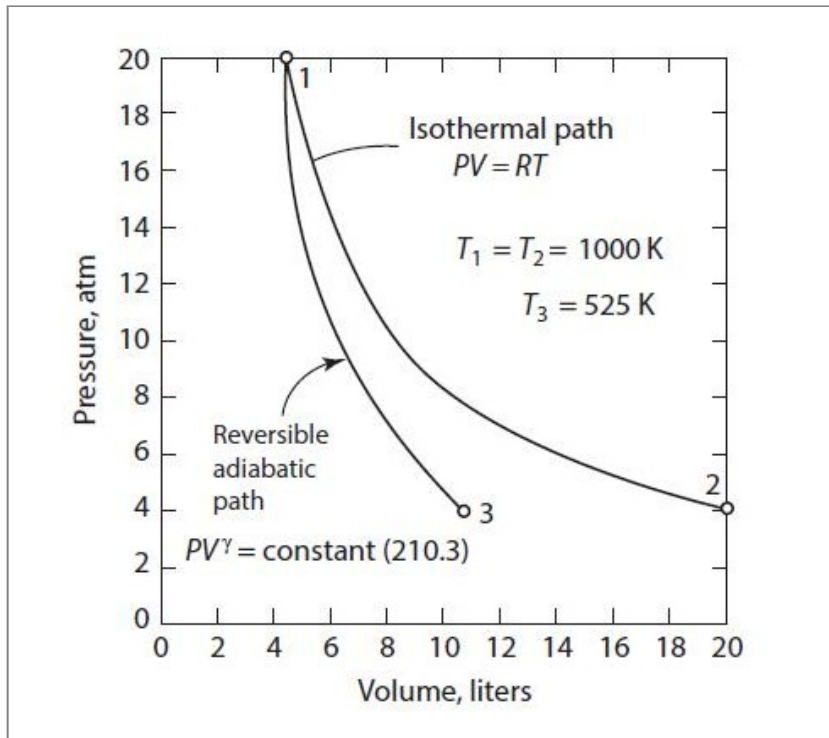


图 2.4. 一摩尔理想气体在初始压力为 20 atm 和最终压力为 4 atm 之间的可逆等温膨胀过程路径与理想气体在初始压力为 20 atm 和最终压力为 4 atm 之间的可逆绝热膨胀过程路径的比较。

- 在等温膨胀过程中，气体的内能保持不变，而在绝热膨胀过程中，内能的减少量等于气体所做的功。

2.8 理想气体的可逆等温压力或体积变化

对于可逆等温路径

$$w = q = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2}$$
$$= 8.3144 \times 1000 \times \ln \frac{20}{4} = 13.38 \text{ 千焦}$$

可逆绝热路径

$$PV^\gamma = \text{常量} = 210.3$$

$$w = \int P dV = 210.3 \times \int \frac{1}{V^{5/3}} dV$$

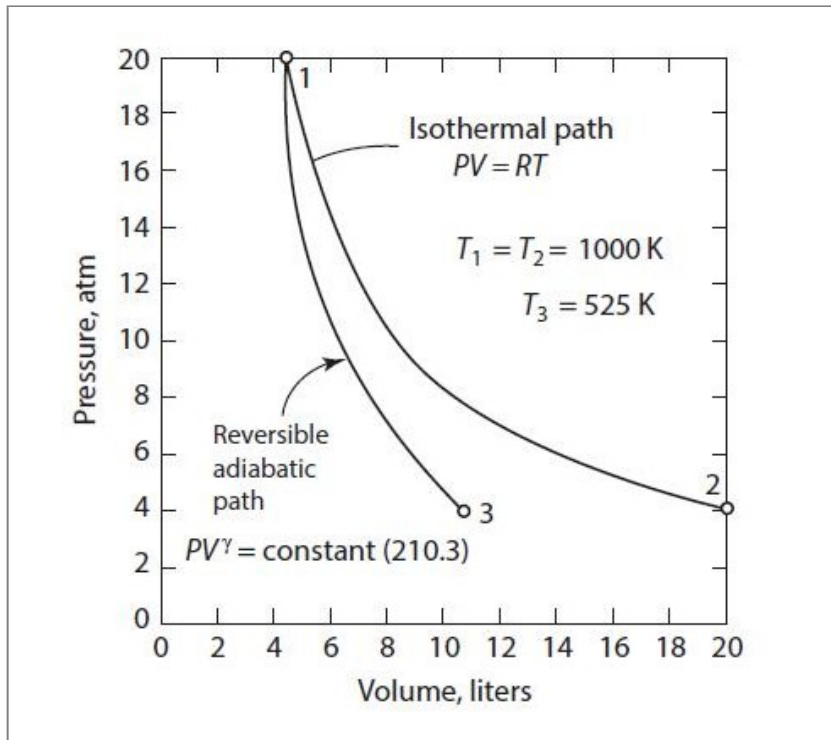


图 2.4. 一摩尔理想气体在初始压力为 20 atm 和最终压力为 4 atm 之间的可逆等温膨胀过程路径与理想气体在初始压力为 20 atm 和最终压力为 4 atm 之间的可逆绝热膨胀过程路径的比较。

2.8 理想气体的可逆等温压力或体积变化

状态 3 的气体体积为 $V_3=(210.3/4)^{3/5}= 10.78$ 升，状态 1 的气体体积为 $V_1=(210.3/20)^{3/5}= 4.10$ 升。

$$\begin{aligned} w P dV &= 210.3 \times \int \frac{1}{V^{5/3}} dV \\ &= 210.3 \times \left[-\frac{3}{2} \right] V^{-2/3} \Big|_{V_1}^{V_3} = 5.92 \text{ 千焦} \end{aligned}$$

或者，由于 $q=0$ 、

$$w = -\Delta U = c_{(V)} (T_3 - T_{(1)}) = -1.5 \times 8.3144 \times (525 - 1000) = 5.92 \text{ kJ}。$$

等温过程比绝热过程做功更多。

2.9 其他工作形式

到目前为止，我们只在第一定律中使用了 PdV 工作。我们称这些系统为简单系统。当然，一个系统还可以做其他种类的功。在此，我们将介绍另外三种功。为了包含其他形式的功，第一定律可以写成

$$dU = \delta q - \sum \delta w_i$$

必须记住，在这个等式中，每个项 δw_i 都是系统做的功。

2.9 介电材料上的电功

外加电场对介电材料所做的功为

by
:

$$\delta w = -\mathbf{V} \mathbf{E} d\mathbf{D}$$

$$w = -V \int_{D_1}^{D_2} \text{教育博士}$$

$\mathbf{E}$ 是电场强度（牛顿/立方英尺）， $\mathbf{D}$ 是电位移（库仑-米/立方米）。功的单位是焦耳。

$\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{D}$ 都是极性

向量

第一定律: $dU = \delta q - \sum \delta w_i = \delta q - PdV + \mathbf{V} \mathbf{E} d\mathbf{D}$

对于恒定体积下的绝热过程

$$\left(\frac{dU}{q, V} \right) = \delta q - \sum \delta w_i = \mathbf{V} \mathbf{E} d\mathbf{D}$$

在规定条件下，如果外加电场增加了介电材料的位移，则介电材料的内能 U 会增加
field.

2.9 顺磁材料的磁功

外磁场对材料所做的功为

$$\delta w = -V\mu_0 \chi dM$$

$$\delta w = -V\mu_0 \int_{M_1}^{M_2} \chi dM$$

轴向矢量



M 和 χ 单位为安培/米， μ_0 是真空的介电常数，单位为 N/amp^2 ，而 V 单位为 m^3 。

第一定律

$$dU = \delta q - \sum \delta w_i = -PdV + V\mu_0 \chi dM$$

对于恒定体积下的绝热过程

$$(dU)_{q,V} = \delta q - \sum \delta w_i = V\mu_0 \chi dM$$

在特定条件下，当外加磁场增加顺磁材料的磁化时，顺磁材料的内能 U 会增加。

2.9 创建或扩展表面的工作

产生一个面积为 A 的新表面所做的可逆功（焦耳）。

其计算公式

$$\delta w = -\gamma dA$$

为

γ 的单位是 J/m^2 ， A 的单位是 m^2 。

表面能 γ 是一个标量。对于液体，表面能是各向同性的；对于固体，表面能的对称性至少与固体的点对称性相同。

第一定律：

$$dU = \delta q - \sum \delta w_i = \delta q - PdV + \gamma dA$$

对于恒定体积下的绝热过程

$$(dU)_{q,V} = \gamma dA$$

在特定条件下，当产生新的表面积时，系统的总能量会增加。

2.9 创建或扩展表面的工作

体积项远远大于表面项，因此可以忽略表面项。当表面与体积之比不可忽略时，需要加入表面项，例如小颗粒。

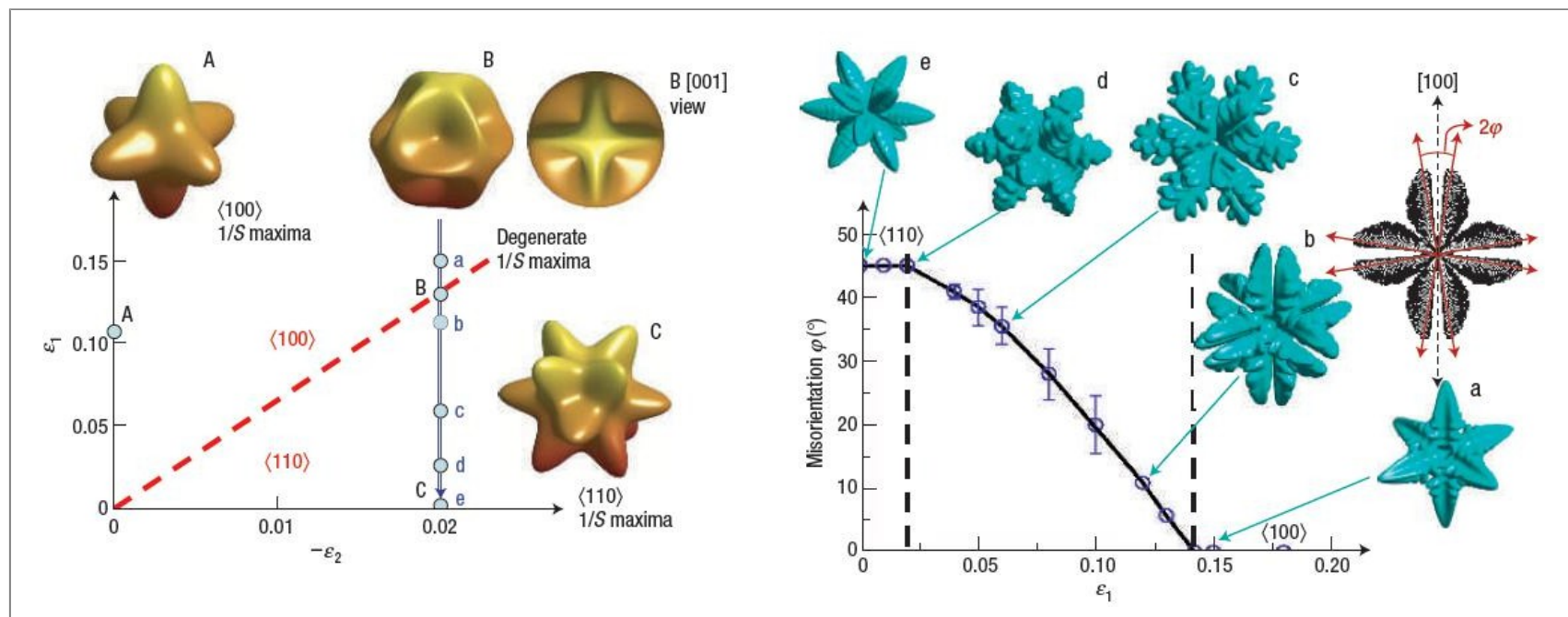
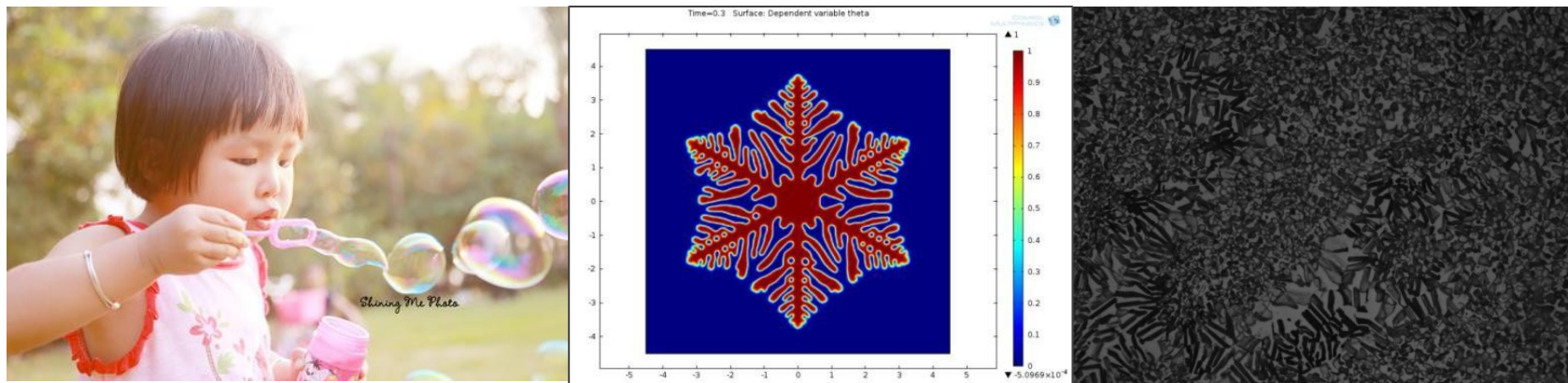
一个相关的功量是增加

的应力拉伸表面积。这个功为

$$\delta w = \sigma dA$$

表面应力是二阶张量，单位为 N/m。对于液体，表面应力 σ 是各向同性的，在数值上等于表面能 γ ，后者为正值。结晶固体的情况不一定如此，表面应力可能是正值，也可能是负值。

2.9 创建或扩展表面的工作



2.12 定性例题

1. 压强为 1 atm、温度为 273 K 的一摩尔理想气体在恒压下膨胀至其体积的两倍。
- a. 从 P 和 V_1 和 V_2 的角度看，做了多少功？是对气体做功还是由气体做功？请解释。
 - b. 在相同的初始压强和温度下，如果两摩尔理想气体在恒定压强下体积增加一倍，气体做了多少功？将该值与 (a) 部分中的值进行比较。
 - c. 在 (a) 或 (b) 两种情况下，温度是升高了还是降低了？请解释。

解决方案

- a. 气体做的功等于 $P\Delta V = P(V_{(2)} - V_1) = PV_{(1)}$ 。
- b. 这部分问题的起始体积是 $2V_1 = V_{(2)}$ 。翻倍后为 $4V_1$ 。因此，2 摩尔气体所做的功为 $2PV_{(1)}$ ，是问题 (a) 部分的两倍。
- c. 两种情况下温度都会升高。取情况 (a)： $P_1V_1 = RT_{(1)}$ 和 $P_2V_{(2)} = RT_2$ ，但 $P_2 = P_{(1)}$ 和 $V_{(2)} = 2V_{(1)}$ 。

2.12 定性例题

因此， $T_2=2T_1$ 。温度升高。

2.13 定性例题

2. 在 25°C 和 10 atm 压力下，将 10 升 单质理想气体膨胀到最终压力为 1 atm 。气体在恒定体积下的摩尔热容 c_v 为 $3/2R$ ，且与温度无关。计算气体在此过程中做的功、吸收的热量以及 U 和 H 的变化。

- 等温和可逆
- 绝热和可逆

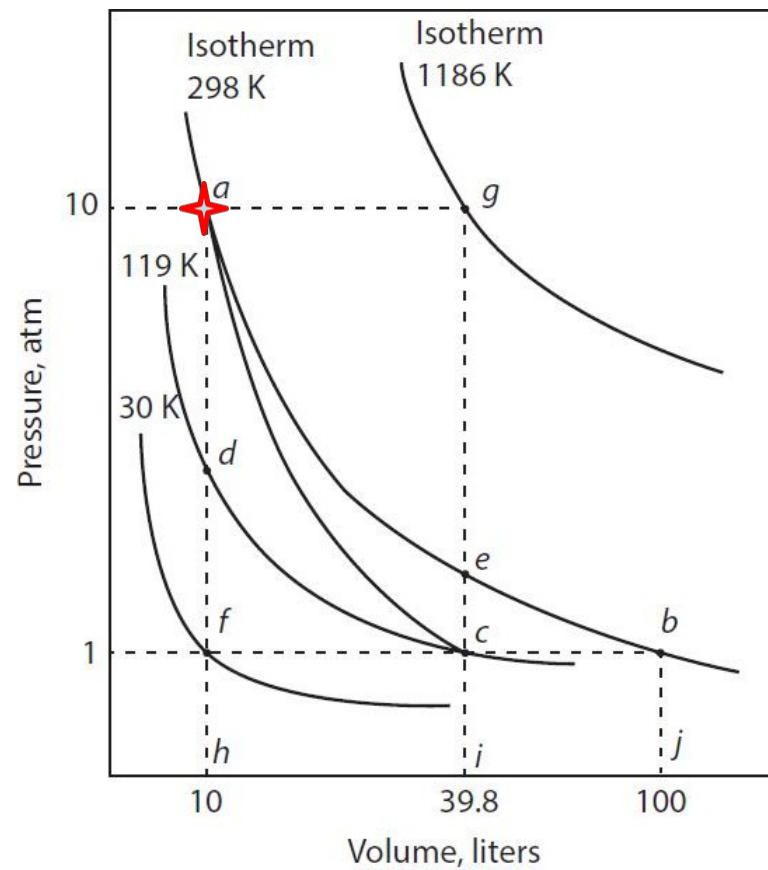
2.13 定性例题

确定气体在可逆绝热膨胀后的最终状态后，验证该过程中 U 的变化与初始状态和最终状态之间的路径无关，将所进行的过程视为

- 等温过程之后是恒容过程
- 恒容过程之后是等温过程
- 等温过程之后是恒压过程
- 恒容过程之后是恒压过程
- 恒压过程之后是恒容过程

2.13 定性例题

从系统的初始状态（**a** 点）出发、



$n =$ 摩尔数 =

$$\frac{P_a V_a}{RT_{(a)}} = \frac{10 \times 10}{0.08206 \times 298} = 4.09$$

2.13 定性例题

a. 等温可逆膨胀

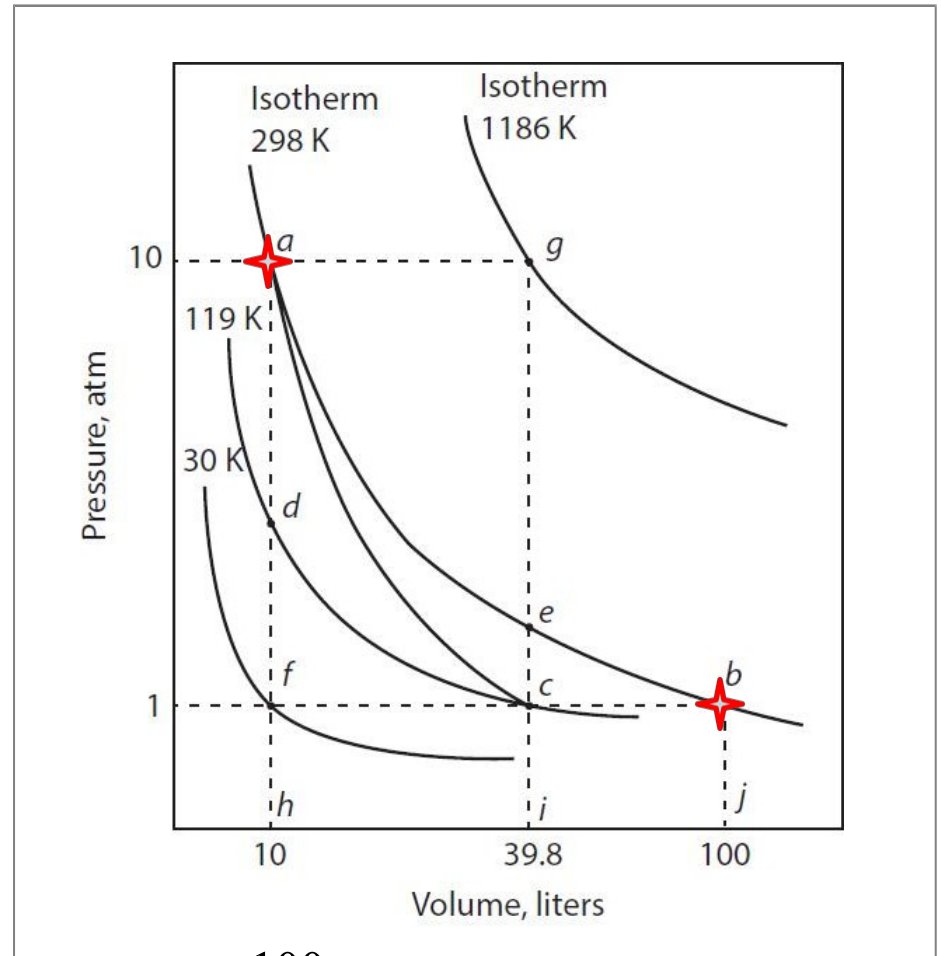
气体状态沿着 298 度等温线从 a 移动到 b 。在任何等温线上，积 PV 都是恒定的。

$$V_{(b)} = \frac{P_a V_a}{P_{(b)}} = \frac{10 \times 10}{1} = 100 \text{ 升}$$

对于进行等温过程的理想气体， Δ ，

因此，根据第一定律，、

$$q = \int_a^b P dV = nRT \int_a^b \frac{1}{V} dV = 4.09 \times 8.3144 \times 298 \times \ln \frac{100}{10} = 23.3 \text{ 千焦}$$



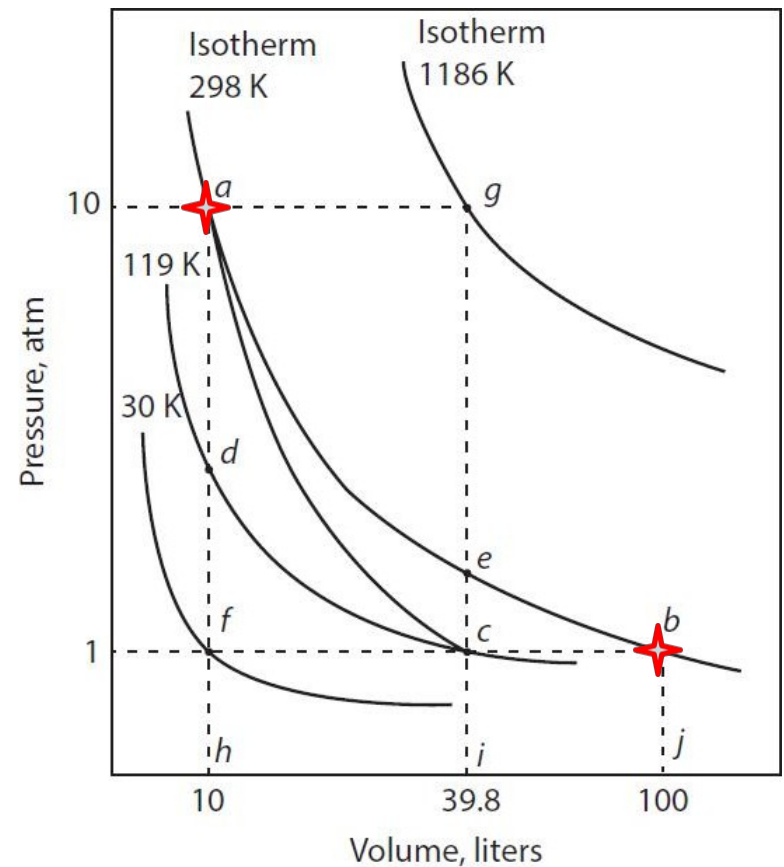
2.13 定性例题

沿 298 度等温线从状态 **a** 到状态 **b** 的过程中，系统做了 23.3 千焦的功，并从周围恒温环境中吸收了 23.3 千焦的热量。

由于对于理想气体来说， H 只是温度的函数，因此 $\Delta H(a \rightarrow b) = 0$ ；也就是说， $\Delta H(a, b) = 0$ 、

$$\begin{aligned}\Delta H_{(a) \rightarrow b} &= \Delta U_{(a) \rightarrow b} + (P_b V_{(b)} - P_{(a)} V_{(a)}) \\ &= (P_b V_{(b)} - P_a V_{(a)})\end{aligned}$$

$$= 0$$



2.13 定性例题

$$=nRT_b - nRT_a$$

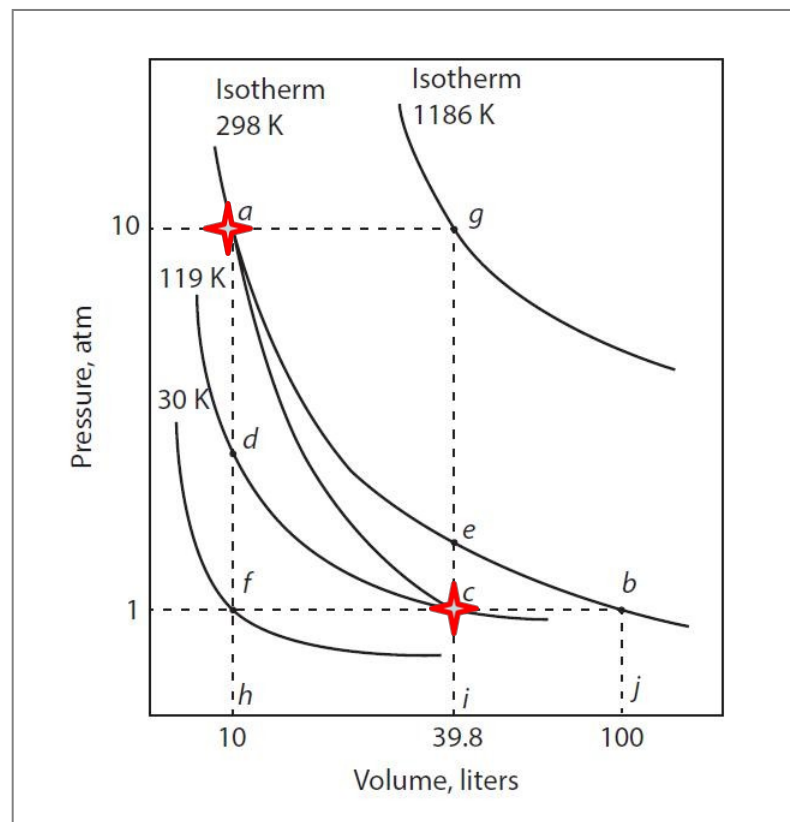
$$=0$$

2.13 定性例题

b. 可逆绝热膨胀。如果绝热膨胀是可逆进行的，那么在此过程中，系统的状态始终由 $PV^\gamma = \text{常数}$ 给出，最终状态为图中的 c 点。体积 V_c 由 $P_{(a)}V_a^\gamma = P_{(c)}V_{(c)}^\gamma$ 得出，即

$$V_c = \left(\frac{10 \times 10^5 / 3}{1} \right)^{3.5} = 39.8 \text{ 升}$$

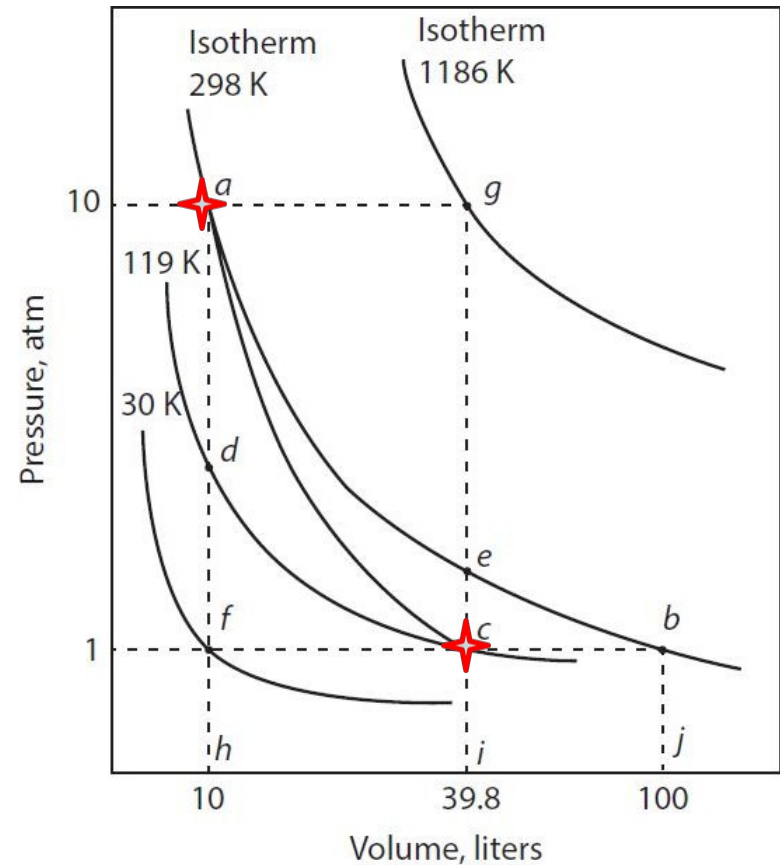
$$T_{(c)} = \frac{P_c V_c}{nR} = \frac{1 \times 39.8}{4.09 \times 0.08206} = 119 \text{ 度}$$



2.13 定性例题

因此，c 点位于 119 度等温线上。由于过程是绝热的，因此 $q = 0$ 、

$$\begin{aligned}\Delta U_{(a \rightarrow c)} &= - \int_a^c n c_V dT \\ &= n c_V (T_c - T_a) \\ &= 4.09 \times 1.5 \times 8.3144 \times (119 - 298) \\ &= -9.13 \text{ 千焦}\end{aligned}$$



系统在此过程中所做的功等于系统内能的减少量 = 9.13 kJ。

2.13 定性例题

i. 等温过程，然后是恒容过程（路径 $a \rightarrow e \rightarrow c$ ；即从 a 到 e 的等温变化，然后是从 e 到 c 的恒容变化）。

● 等温过程

$$\Delta U_{(a) \rightarrow e} = 0$$

$$\Delta U_{(e \rightarrow c)} = \int_e^c n c_V dT$$

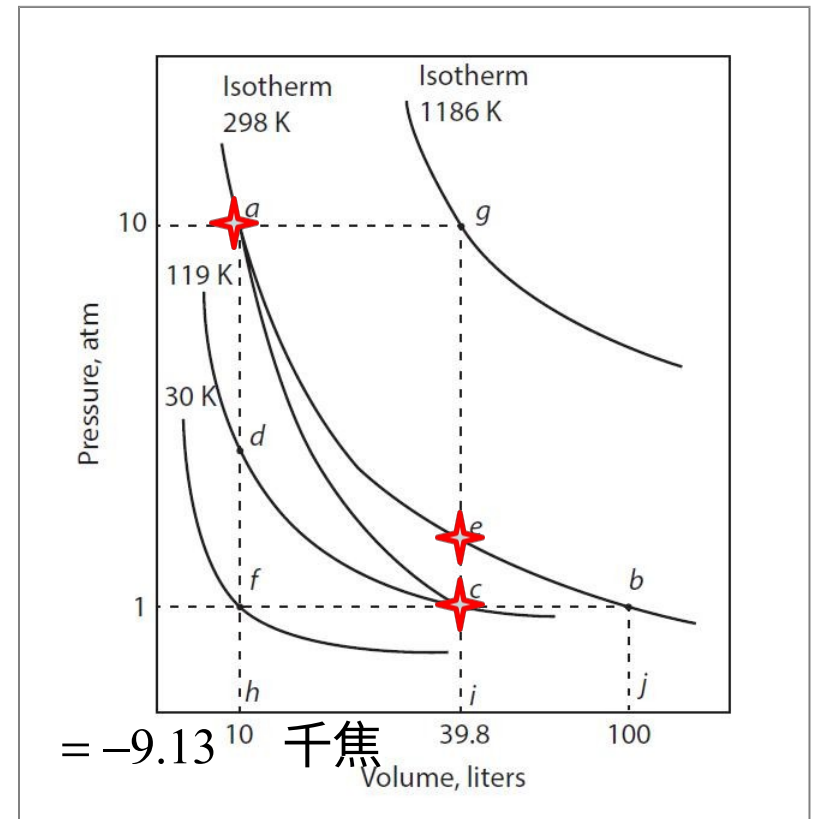
● 等速过程

$$\Delta V = 0 \Rightarrow w = 0$$

由于状态在 298 度等温线上，因此

$$\Delta U_{(e \rightarrow c)} = 4.09 \times 1.5 \times 8.3144 \times (119 - 298)$$

$$\Delta U_{(a \rightarrow c)} = \Delta U_{(a \rightarrow e)} + \Delta U_{(e \rightarrow c)} = -9.13 \text{ 千焦}$$



2.13 定性例题

ii. 一个恒定体积过程，然后是一个等温过程（路径 $a \rightarrow d \rightarrow c$ ；即从 a 到 d 的恒定体积变化，然后是从 d 到 c 的等温变化）。

● 等速过程

$$\Delta V = 0 \quad \Rightarrow \quad w = 0$$

状态 d 位于
119度
等温线

$$\Delta U_{(a \rightarrow \boxtimes)} = q_V = \int_e nc_V dT$$

$$= 4.09 \times 1.5 \times 8.3144 \times (119 - 298)$$

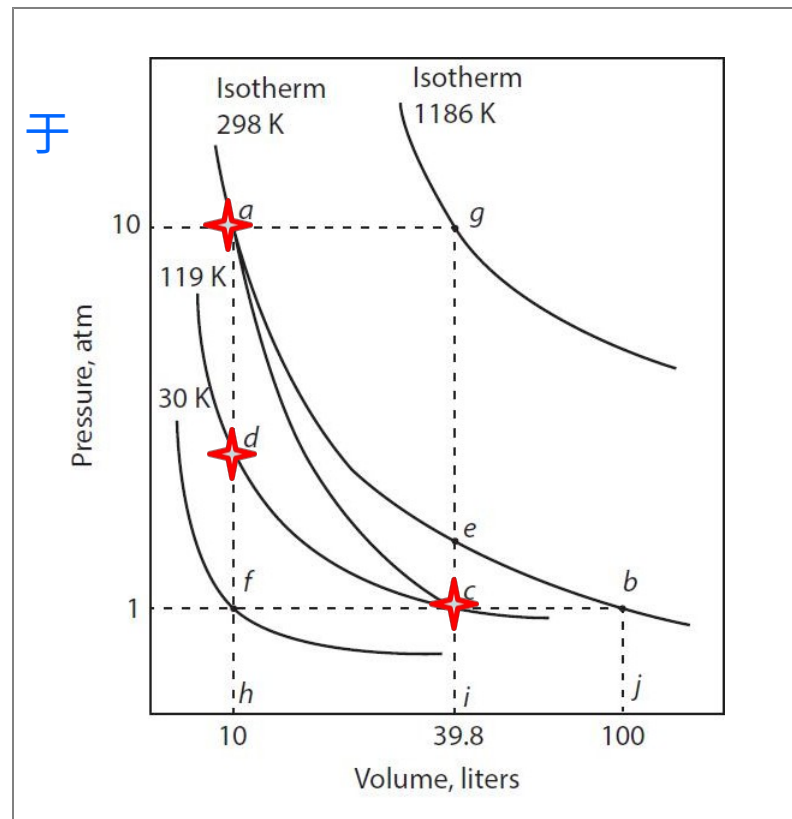
$$= -9.13 \quad \text{千焦}$$

● 等温过程

$$\Delta U_{((d) \rightarrow c)} = 0$$

$$\Delta U_{(a \rightarrow \boxtimes)} = \Delta U_{(a \rightarrow \boxtimes)} + \Delta U_{(d \rightarrow \boxtimes)}$$

材料热力学与相变



2.13 定性例题

$= -9.13$ 千焦

2.13 定性例题

iii. 等温过程，然后是恒压过程（路径 $a \rightarrow b \rightarrow c$ ；即从 a 到 b 的等温变化，然后是从 b 到 c 的恒压变化）。

● 等温过程

$$\Delta U_{(a) \rightarrow (b)} = 0$$

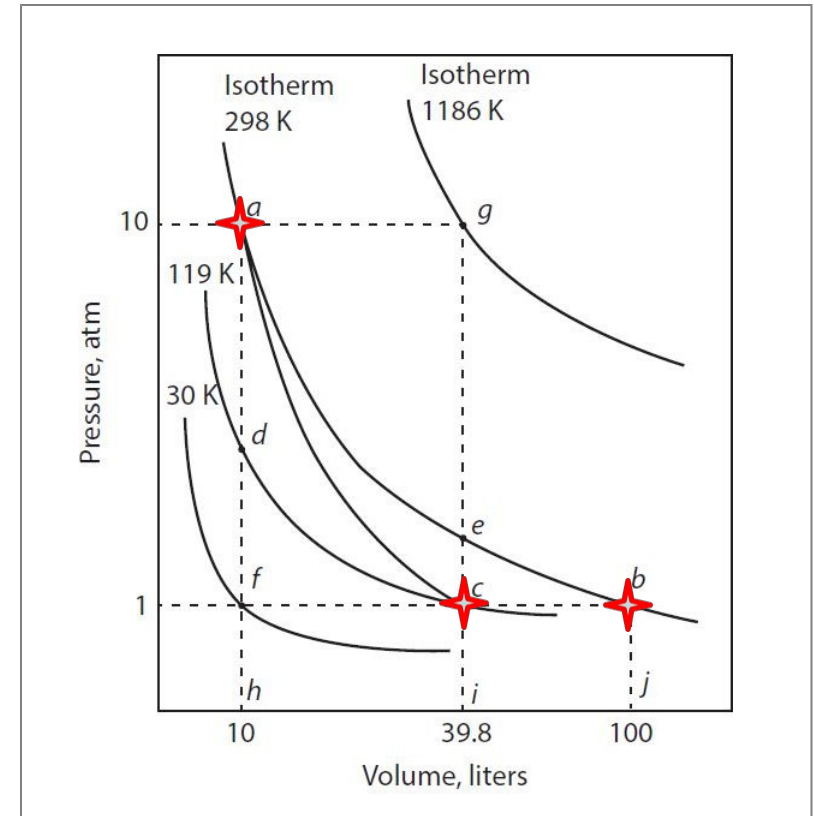
● 等压过程

$$\Delta U_{(b) \rightarrow (c)} = q_p - w$$

$$\begin{aligned} &= \int_b^c n c_p dT - P_b (V_c - V_b) \\ &= 4.09 \times 2.5 \times 8.3144 \times (119 - 298) \\ &\quad - (39.8 - 100) \times 101.3 \end{aligned}$$

$$= -9.13 \quad \text{千焦}$$

$$\Delta U_{(a) \rightarrow (c)} = \Delta U_{(a) \rightarrow (b)} + \Delta U_{(b) \rightarrow (c)} = -9.13 \quad \text{千焦}$$



2.13 定性例题

iv. 恒容过程之后是恒压过程 (路径 $a \rightarrow f \rightarrow c$; 即从 a 到 f 的恒容变化, 之后是从 f 到 c 的恒压变化)。

● 等速过程

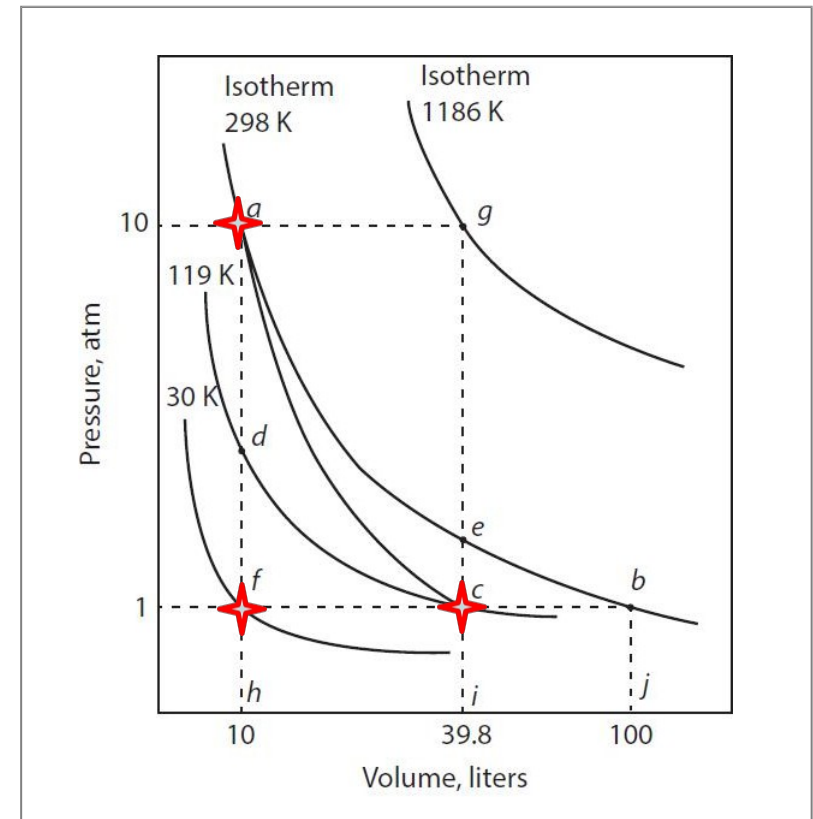
$$\Delta U_{(a \rightarrow f)} = q_V = \int_a^f n c_V dT$$

$$T_f = \frac{P_f V_f}{nR} = \frac{1 \times 10}{4.09 \times 0.08206}$$

$$= 30 \quad \text{度数}$$

$$\Delta U_{(a \rightarrow f)} = 4.09 \times 1.5 \times 8.3144 \times (30 - 298)$$

$$= -13.67 \quad \text{千焦}$$



2.13 定性例题

iv. 恒容过程之后是恒压过程 (路径 $a \rightarrow f \rightarrow c$; 即从 a 到 f 的恒容变化, 之后是从 f 到 c 的恒压变化)。

● 等压过程

$$\Delta U_{(f \rightarrow c)} = q_p - w = \int_f^c nC_p dT - P_f(V_c - V_f)$$

$$= 4.09 \times 2.5 \times 8.3144 \times (119 - 30) - (39.8 - 10) \times 101.3$$

$$= 7.57 - 3.02 \quad \text{千焦}$$

$$\Delta U_{(a \rightarrow c)} = \Delta U_{(a \rightarrow f)} + \Delta U_{(f \rightarrow c)} = -9.13 \quad \text{千焦}$$

2.13 定性例题

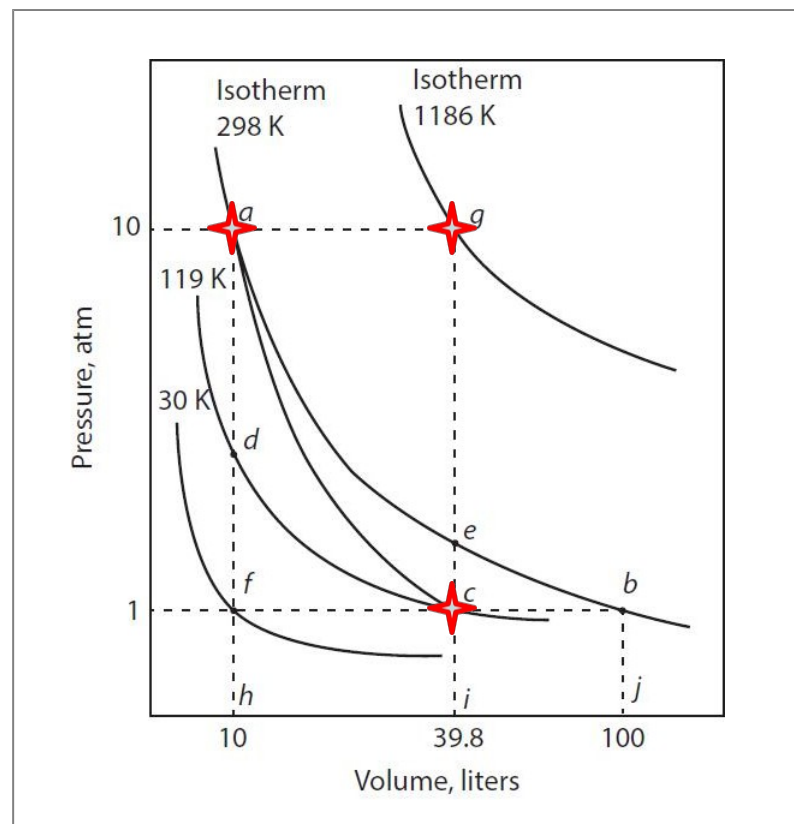
v. 恒压过程之后是恒容过程（路径 $a \rightarrow g \rightarrow c$ ；即从 a 到 g 的恒压步骤，之后是从 g 到 c 的恒容步骤）。

● 等压过程

$$\Delta U_{(a \rightarrow g)} = q_p - w$$

$$T_g = \frac{P_g V_g}{nR}$$

$$= \frac{10 \times 39.8}{4.09 \times 0.08206} = 1186 \quad \text{学位}$$



2.13 定性例题

v. 恒压过程之后是恒容过程 (路径 $a \rightarrow g \rightarrow c$; 即从 a 到 g 的恒压步骤, 之后是从 g 到 c 的恒容步骤)。

$$\begin{aligned}\Delta U_{(l)(a) \rightarrow g} &= 4.09 \times 2.5 \times 8.3144 \times (1186 - 298) - 10 \times (39.8 - 10) \times 101.3 \\ &= 75.5 - 30.2\end{aligned}$$

● 等速过程

$$\begin{aligned}\Delta U_{(g) \rightarrow c(l)} &= q_v \\ &= 4.09 \times 1.5 \times 8.3144 \times (119 - 1186) \\ &= -54.4 \quad \text{千焦}\end{aligned}$$

$$\Delta U_{(a \rightarrow \boxtimes)} = \Delta U_{(l)(a) \rightarrow (g)l} + \Delta U_{(l)(g) \rightarrow c(l)} = -9.13 \quad \text{千焦}$$

2.13 定性例题

从 a 到 c 的焓变

焓变最简单的计算方法是考虑一条路径，该路径包括等温部分 ($\Delta H = 0$) 和等压部分 ($\Delta H = q_p = \int n c_p dT$)。例如，考虑路径 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 。

$$\Delta H_{(a \rightarrow b)} = 0$$

$$\Delta H_{(b \rightarrow c)} = q_p = n c_p (T_c - T_b) = 4.09 \times 2.5 \times 8.3144 \times (119 - 298) \\ = -15.2 \quad \text{千焦}$$

$$\Delta H_{(a \rightarrow c)} = \Delta H_{(a \rightarrow b)} + \Delta H_{(b \rightarrow c)} = -15.2 \quad \text{千焦}$$

或者

$$\Delta H_{(a \rightarrow c)} = \Delta U_{(a \rightarrow c)} + P_c(V_c) - P_a(V_a) \\ = 9.12 + (1 \times 39.8 - 10 \times 10) \times 101.3 = -15.2 \quad \text{千焦}$$

各种过程的 q 、 w 、 U 和 ΔH 计算

□ 计算理想气体各种物理过程的 ΔU 和 ΔH 一定量理想气体的内能和焓仅为

它们的摩尔热容在恒压和恒容条件下也不是温度的函数。

$$\Delta U = q_V = \int C_V dT = n c_{(V),m} (T_2 - T_1) \quad \Delta H = q_p = \int C_p dT = n c_{(p),m} (T_2 - T_1)$$

□ 体积功的计算

$$= p_e dV \quad \left\{ \begin{array}{l} w = \int p_e dV = p_{(e)} (V_2 - V_1) \\ = \int p dV \\ w = -\Delta U \end{array} \right.$$

□ 热量计算

简单的温度变化
无阶段过程
变化和化学变化

$$q = \int \text{碲化镉}$$

各种过程的 q 、 w 、 U 和 ΔH 计算

□各种过程中的 q 、 w 、 U 、 H 公式 只有 P 、 V 、 T 的变化：理

想气体

等温可逆过程

$$\Delta U = \Delta H = 0 \quad q = -w = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

等压过程

$$\Delta U = \int C_V dT \quad Q = \Delta H = \int C_p dT \quad w = P(V_2 - V_1)$$

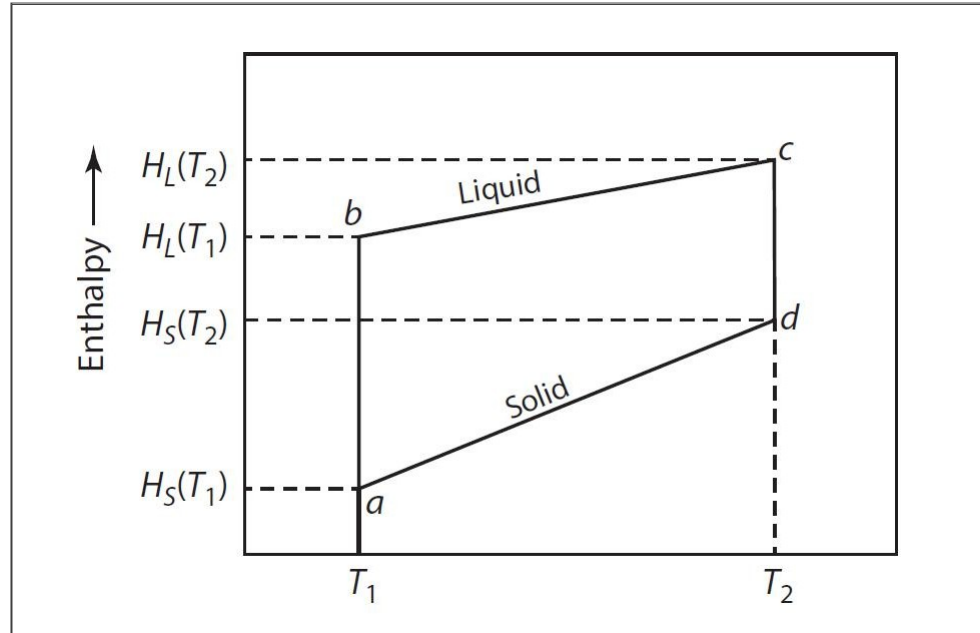
过程 绝热过程

$$\Delta U = \int C_V dT \quad \Delta H = \int C_p dT \quad q = \Delta U \quad w = 0$$

$$\Delta U = \int C_V dT \quad \Delta H = \int C_p dT \quad q = 0 \quad w = -\Delta U$$

各种过程的 q 、 w 、 U 和 ΔH 计算

□相变



□化学反应

家庭作业

2.1 300 K 的单原子理想气体在 15 atm 压力下的体积为 15 升。

计算

- a. 系统的最终体积
- b. 系统所做的功
- c. 进入或离开系统的热量
- d. 内能的变化
- e. 气体发生以下变化时的焓变
 - i. 压强为 10 atm 的可逆等温膨胀
 - ii. 压强为 10 atm 的可逆绝热膨胀

气体的定容摩尔热容量 $c_{(V)}$ 值为 $1.5 R$ 。

2.3 某量单原子理想气体的初始状态为 $P=1$ 个大气压， $V=1$ 升， $T=373$ K。这个体积使得可逆绝热压缩到 1 atm 压力时，系统恢复到初始状态。所有的状态变化都是可逆的。请计算 V 值和气体做的总功。

家庭作业

2.5 在 273 K 和 1 atm 压力下含有一摩尔 N_2 气体。在恒压下，向气体中加入 3000 J 热量会在膨胀过程中做 832 J 的功。计算

- a. 气体的最终状态
- b. 状态变化的 ΔU 和 ΔH 值
- c. N_2 的 c_v 和 c_p 值

假设氮气表现为理想气体，且状态变化是可逆的。

2.7 一摩尔单原子理想气体在 25° C 和 1 atm 条件下进行如下可逆传导循环：

- a. 等温膨胀至 0.5 atm，然后是
- b. 等压膨胀至 100° C，然后是
- c. 等温压缩至 1 atm，然后是
- d. 等压压缩至 25 C°

然后，系统会经历以下可逆循环过程：

- a. 等压膨胀至 100° C，然后是
- b. 恒定体积下的压力下降到压力 P atm，然后是
- c. 在 P 个大气压下等压压缩至 24.5 升，然后
- e. 恒定体积下的压力增加到 1 atm

家庭作业

计算使气体在第一个循环中所做功等于气体在第二个循环中所做功的 P 值。

- (8) 水蒸气在蒸汽机上做了一些功，然后回到初始状态。以水蒸气为系统， Q_0 , W_0 , ΔU_0 , ΔH_0

成果

(1) 理想气体在恒温条件下的可逆膨胀（体积增大）、

$$w > 0, q > 0, \delta u = 0, \delta h = 0;$$

(2) 理想气体的绝热节流膨胀, $W = 0, Q = 0, \Delta U = 0, \Delta H = 0$;

(3) 理想气体的等压膨胀 ($\Delta V > 0$), $W > 0, Q > 0, \Delta U > 0, \Delta H > 0$;

(4) 理想气体在恒温下的自由膨胀率, $W = 0, Q = 0, \Delta U = 0,$

$$\Delta H = 0;$$

(5) 实气体的绝热自由膨胀, $W = 0, Q = 0, \Delta U = 0, \Delta T \neq 0$;

(6) 实际气体在恒温下的自由膨胀, $W = 0, Q > 0, \Delta U > 0$;

(7) 冰融化成水。以冰和水为系统 $\Delta G < 0$ 。

$$\Delta H > 0;$$

(8) 水蒸气在蒸汽机上做了一些功, 然后回到初始状态。以水蒸气为系统, $Q = 0, W < 0, \Delta U = 0, \Delta H = 0$;

The End



2.6 热容量

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$



除以 dT

$$\frac{dU}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \frac{dV}{dT}$$



$$\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

2.6 热容量

证明

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

假设

$$U = U(T, V) \quad V = V(T, P)$$

、

$$\begin{aligned} dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T dP \end{aligned}$$

代入 dV 的表达式，我们得出： dV 的表达式为

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left[\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP \right]$$

2.6 热容量

$\left(\quad \right)_{\mathcal{V}} \quad \left(\quad \right)_{T, \mathcal{L}} \quad \left(\quad \right)_P \quad \left(\quad \right)_T \quad \left(\quad \right)_P$

2.6 热容量

重新排列以分开

dP 从 dT

$$dU = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial}{\partial P} \right)_T + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_P \right] dT$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial P} \right)_T dP + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_P \right] dT$$

因为 U 是 T 和 P . $U = U(T, P)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P dT$$

根据

dU ，我们有

$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_P$$